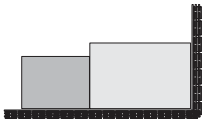
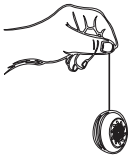
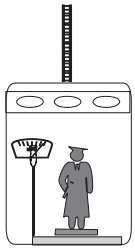
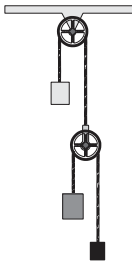
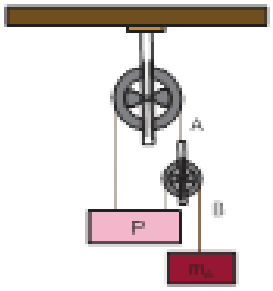
GUÍA DE PROBLEMAS Nº 2: DINÁMICA DE LA PARTÍCULA

1. Una partícula se encuentra: a) en caída libre; b) en reposo sobre una superficie horizontal; c) sostenida por dos cuerdas desde un techo; d) apoyada sobre un plano inclinado sin roce (liso). a) Represente la situación planteada b) Realice un DCA para la partícula en cada situación, indicando todos los pares de acción y reacción.

2. Realizar un DCA para cada uno de los cuerpos de las siguientes Figuras.

3. La placa P de la figura pesa $90.0\ N$ y está sostenida por el sistema de cables y poleas ideales de la figura (sin masa y sin roce). Si todo el sistema está en equilibrio, determinar: a) La tensión en el cable que pasa por la polea A. b) El valor de la masa que cuelga del cable B. ($g = 9.81\ m/s^2$)



Respuesta

a) $T = 60.0\ N$ b) $m = 3.06\ kg$

4. Un subterráneo está compuesto de 4 coches, cada uno con una masa m. Únicamente el primer coche tiene motores. El tren parte del reposo con una aceleración constante. a) Representar todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de los coches. b) Calcular la tensión sobre los enganches de los coches.

Respuesta

b) $T_1 = m\,a$; $T_2 = 2\,m\,a$; $T_3 = 3ma$

5. Un cuerpo de $16\ kg$ (cuerpo A) y otro de $40\ kg$ (cuerpo B) yacen en reposo sobre una mesa perfectamente lisa. Ambas masas están en contacto. Si una fuerza de $9.0\ \vec{k}g$ paralela a la superficie de la mesa, actúa sobre A en dirección hacia B, calcular: a) la aceleración de ambos cuerpos, b) ¿Qué fuerza ejerce A sobre B? c) ¿Y B sobre A? ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta

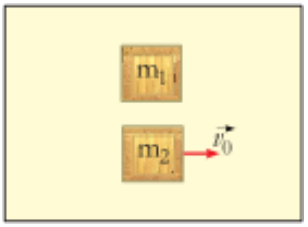
a) $a = 1.6\ m/s^2$ b) y c) $|F_{AB}| = |F_{BA}| = 63\ N$

6. Un cuerpo cuelga de una balanza de resorte sostenida del techo de un ascensor, a) Si el ascensor tiene una aceleración vertical hacia arriba de $1{,}20\ m/s^2$, y la balanza indica $20.0\ \vec{k}g$, a) ¿Cuál es el verdadero peso del cuerpo?, b) ¿Para qué aceleración indicará la balanza $15.0\ \vec{k}g$? , c) ¿Cuánto indicará después de roto el cable del ascensor? ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta

a) $P = 17{,}8\ \vec{k}g$ b) $|\vec{a}| = 1{,}54\ m/s^2$ vertical hacia abajo c) $F = 0\ \vec{k}g$

7. Consideremos las dos masas m_1 y m_2 de la figura. En el instante $t = 0$, m_1 está en reposo y la m_2 se mueve con velocidad v_0 ¿Es posible aplicar la misma fuerza constante (en módulo y dirección) durante el mismo tiempo para llevarlas a una misma velocidad en un instante dado? Intente resolver este problema mediante un razonamiento cualitativo y luego compruebe las conclusiones escribiendo las ecuaciones necesarias. Considérense todos los casos: $m_1 < m_2$, $m_1 = m_2$ y $m_1 > m_2$.



Respuesta

Tomamos un sistema de referencia unidimensional en la dirección horizontal para asegurar que las velocidades sean iguales en modulo dirección y sentido. Sistema de referencia positivo en la dirección de v_o

Al plantar la situación en general obtenemos el tiempo que tarde ambas masas en alcanzar la misma velocidad $t = v_o/\left(\frac{F_1}{m_1} - \frac{F_2}{m_2}\right)$ donde F_1 y F_2 son las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Para cubrir todos las posibilidades donde actúen fuerzas con el mismo modulo y dirección, tomaremos cuatro casos

Caso I	$F_1 = F_2 = F$	Si es posible cuando $m_1 < m_2$
Caso II	$F_1 = -F$ y $F_2 = F$	Nunca va a ser posible
Caso III	$F_1 = F$ y $F_2 = -F$	Se cumple siempre
Caso IV	$F_1 = F_2 = -F$	Si se cumple cuando $m_1 > m_2$

8. Imagine que se acelera un cuerpo con una fuerza constante, de tal modo que la variación de velocidad durante un intervalo de tiempo Δt de $1\ s$ es de $2{,}4\ m/s$. En una segunda medida, utilizando la misma fuerza sobre otro objeto, resulta que la variación de velocidad es de $3{,}3\ m/s$ en $0{,}5\ s$. a) ¿Cuál de los dos cuerpos tiene una masa inercial mayor? b) ¿Qué relación existe entre la masa inercial del segundo cuerpo y la del primero?

Respuesta

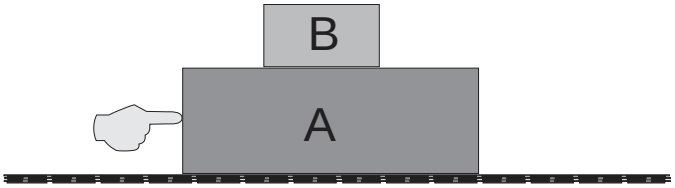
a) $m_1 > m_2$ b) $\frac{m_1}{m_2} = 2.75$

9. Un bloque de metal se desliza con $\vec{v} = cte$ cuesta abajo por un plano inclinado a $37°$. ¿Cuál es el coeficiente de roce cinético entre el bloque y el plano?

Respuesta

$\mu = 0{,}75$

10. Un cuerpo B de masa $10.0\ kg$ se coloca sobre un cuerpo A de masa $20.0\ kg$ .El coeficiente de roce entre el cuerpo A y el plano es $\mu_1 = 0.400$ y entre los cuerpos es $\mu_2 = 0.500$. Calcular la fuerza horizontal $\vec{F}$ que debe aplicarse al cuerpo A, de modo que B deslice (patine) sobre la superficie del cuerpo A. ($g = 9.81\ m/s^2$)



Respuesta

$|\vec{F}| = 265\ N$

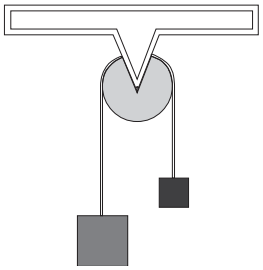
11. La cuerda sin masa que une los bloques puede soportar una tensión no mayor a $2\,\vec{k}g$ a) ¿Qué fuerza horizontal $\vec{F}$ debe aplicarse a uno de los bloques para romper la cuerda? b) ¿Depende ésta de la masa de los cuerpos? c) Si la cuerda tuviese masa, ¿sería igual la tensión en los extremos de la misma?

Respuesta

a) $F = 40\ N = 4\,\vec{k}g$
b) El resultado es independiente de las masas siempre que estas sean iguales.
c) No. La cuerda pasaría a ser un cuerpo más del sistema. Para que esta se acelere la tensión en sus extremos deben ser distintas, mayor en el extremos hacia donde acelera.

12. Dos pesos desiguales, de masas m_1 y m_2, están sostenidos por una cuerda que pasa por una polea, como muestra la figura. Encontrar: a) La aceleración de las masas. b) La tensión de la cuerda. c) La fuerza que actúa en el eje de la polea, considerada sin peso.

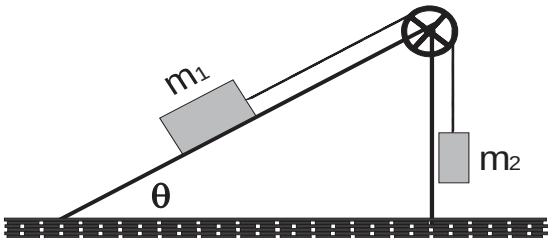
NOTA: Este aparato se denomina *Maquina de Atwood,* y se utiliza para verificar las leyes de Newton en movimientos uniformemente acelerados.



Respuesta

a) $|\vec{a}| = \frac{g(m_2 - m_1)}{m_1 + m_2}$ b) $|\vec{T}| = \frac{2\,m_1\,m_2\,g}{m_2 + m_1}$ c) $|\vec{F}| = 2|\vec{T}|$

13. Suponiendo que el caso de la figura no existe rozamiento resolver: a) Demostrar que el sentido de las aceleraciones depende de los valores relativos de las masas. b) Calcular las aceleraciones de los bloques (en magnitud y sentido) y la tensión en el hilo, en base a los siguientes datos: $m_1 = 6.00\ kg$; $m_2 = 4.00\ kg$; $\theta = 60.0°$ y $g = 9.81\ m/s^2$. c) Analizar la situación para el ángulo θ variable entre 0 y $\frac{\pi}{2}$ en base a los valores del inciso anterior.



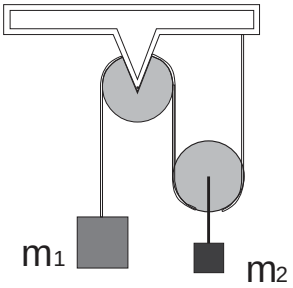
Respuestas

a) Si resolvemos las ecuaciones del sistema obtenemos la siguiente expresión para la aceleración de los bloques $|\vec{\boldsymbol{a}}| = \frac{g\,(m_2 - m_1\ sen\theta)}{m_2 + m_1}$ donde el término $(m_2 - m_1\ sen\theta)$ gobierna el signo de toda la expresión.
Si $m_2 > m_1\ sen\theta$ el bloque 1 asciende y el bloque 2 cae verticalmente
Si $m_2 < m_1\ sen\theta$ el bloque 1 desciende y el bloque 2 asciende verticalmente
Verifique estos resultados en base al sistema de referencia que Ud. adopto al resolver el problema

b) $|\vec{a}| = 1.17\ m/s^2$ el bloque 1 cae por el plano y el 2 asciende verticalmente. $|\vec{T}| = 43.9\ N$

c) Una buena forma de analizar es tomando valores extremos de ángulos para la expresión:
Si $\theta = 0°$ estamos ante el dibujo del problema 14 $\Rightarrow a = 3{,}92\ m/s^2$ el bloque 2 desciende y $T = 23{,}5\ N$. Si $\theta = 90°$ estamo antes el dibujo del problema 15 $\Rightarrow a = 1{,}96\ m/s^2$ el boque 2 asciende y $T = 47.1\ N$. Es interesante ver que existe un ángulo para el cual el sistema permanece en equilibrio y para este caso vale $sen\theta = \frac{m_2}{m_1} \Rightarrow \theta = 41.8°$. Para ángulos mayores el sistema se acelerara en un sentido y para ángulos inferiores los hará en sentido contrario, siendo sus valores máximos los calculados para los ángulos extremos calculados anteriormente. Sobre la tensión es interesante elaborar una conclusión sobre sus valores máximo y mínimos, se anima a hacerlo Ud. mismo…

14. La figura muestra un sistema formado por dos poleas, unas cuerdas, un bloque $m_1 = 40.0\ kg$ y un m_2. Despreciar el peso de las poleas y el de las cuerdas, hallar: a) el valor de m_2 para que el sistema esté en reposo. b) si la masa m_2 vale $30.0\ kg$ las aceleraciones $\vec{a}_1$ y $\vec{a}_2$ de las masas y la tensión $\vec{T}$ de la cuerda que pasas por las dos poleas. $(g = 9.81\ m/s^2)$

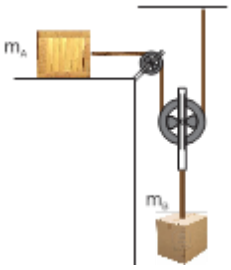


Respuesta

a) $m_2 = 80\ kg$

b) $|\vec{a}_1| = 5.16\ m/s^2$ dirigida hacia abajo; $|\vec{a}_2| = 2.58\ m/s^2$ dirigida hacia arriba ; $|\vec{T}| = 186\ N$

15. Un bloque de masa m_B desciende unido a una polea ideal. Uno de los extremos de la cuerda ideal que pasa por la polea se encuentra sujeto al techo mientras que el otro se halla sujeto a otra masa m_A por medio de otra polea también ideal. La masa m_A apoya sobre una superficie con rozamiento (coeficiente de roce $\mu_c = \mu_e$). Calcular, si el sistema inicialmente está en reposo: a) la aceleración de ambos bloques y la condición para que esto ocurra, b) la velocidad de los bloques en función del tiempo, c) la distancia que se han desplazado los bloques al cabo de un tiempo t.



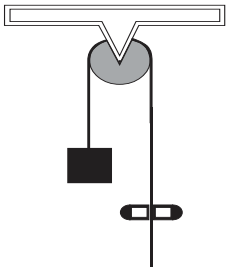
Respuesta

a) $|\vec{a}_B| = \frac{g\,(m_B - 2\mu_c\, m_A)}{4\, m_A + m_B}$ $\quad |\vec{a}_A| = 2|\vec{a}_B|$ si $m_B > 2\mu_e\, m_A$ (Sistema de referencia positivo hacia abajo y la derecha)

b) $|\vec{v}_A| = a_A\, t \quad ; \; |\vec{v}_B| = a_B\, t$

c) $\Delta x_A = \frac{1}{2} a_A\, t^2 \;\; ; \;\; \Delta y_B = \frac{1}{2} a_B\, t^2$

16. Un cable pasa por una polea liviana que gira sin fricción. Un peso de masa m_1 es sujetado a uno de los tramos de la cuerda. Un aro de masa m_2 se desliza a lo largo del otro tramo de la cuerda con una aceleración $\vec{a}_{2c}$, relativa a la cuerda. Hallar: a) la aceleración $\vec{a}_1$ de la masa m_1, b) la fuerza de roce $\vec{f}_r$ del aro alrededor de la cuerda.

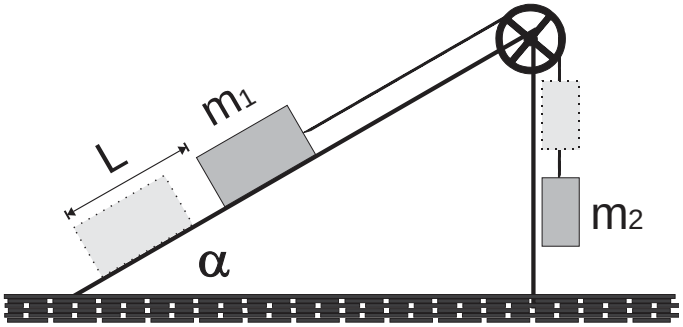


Respuesta

a) $|\vec{a}_1| = \frac{m_2\, a_{2c} + g(m_2 - m_1)}{m_1 + m_2}$ (Sistema de referencia positivo hacia arriba)

b) $|\vec{f}_r| = \frac{m_1\, m_2\,(2g + a_{2c})}{m_1 + m_2}$ (Independiente del sistema de referencia)

17. Calcular el peso de m_2 para que el cuerpo $m_1 = 100kg$ partiendo del reposo, descienda una longitud $L = 30.0\, m$ en un tiempo $t = 3.00s$, sobre un plano inclinado de $\alpha = 60.0º$. ($g = 9.81\, m/s^2$)



Respuesta

$|\vec{P}_2| = 109\, N$

18. Un motociclista en un circo recorre la superficie interior de un cilindro de eje vertical y radio $10\,m$. El coeficiente de rozamiento (¿estático o cinético?) entre esta superficie interior y los neumáticos de la motocicleta es $\mu = 0.50$, y la masa total de vehículo y conductor es de $200\,kg$. a) Explicar detalladamente, utilizando un diagrama de fuerzas, cómo es posible que el motociclista recorra un círculo horizontal en el interior del cilindro sin caerse, b) ¿Cuál es la velocidad mínima que necesita para lograr esto? ($g = 9.81\,m/s^2$)

Respuesta

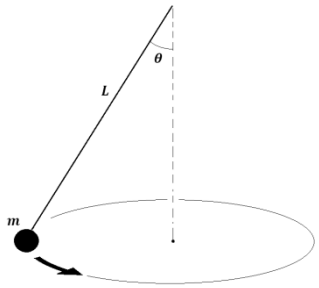
$|\vec{v}_{min}| = 14\,m/s$

19. La curva de una carretera tiene un radio de curvatura de $150\,m$. a) ¿Cuál debe ser el peralte del piso para que un automóvil, que entra a la curva a $108\,km/h$, no se salga de la carretera? b) ¿Depende este resultado de la masa del automóvil? No existe fuerza de rozamiento lateral entre el neumático y el piso de la curva. ($g = 9.81\,m/s^2$)

Respuesta

a) $\alpha = 31.4°$ b) El ángulo es independiente de la masa

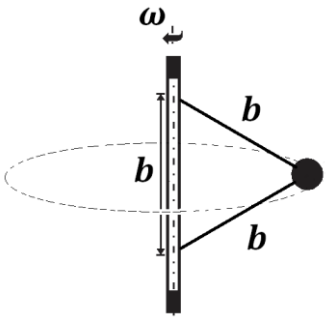
20. Una bola de masa m pende del techo mediante un hilo de longitud L. Se hace describir a la bola un movimiento circular (péndulo cónico) formando el hilo un ángulo θ con la vertical. ¿Cuál debe ser su velocidad?



Respuesta

$|\vec{v}| = \sqrt{tg\theta\ sen\theta\ L\ g}$

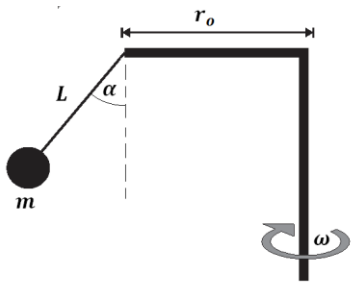
21. Una bola de masa m está unida mediante dos hilos de longitud b a una varilla vertical giratoria, tal como ilustra la figura. Suponiendo que la velocidad angular ω de la varilla sea igual a la de la bola (la cual describe una trayectoria circular alrededor de la varilla), y que el valor de la velocidad sea el necesario para mantener tensos los hilos, calcular la tensión que soporta cada uno de ellos en función de las variables que intervienen.



Respuesta

Cuerda superior $|\vec{T}_1| = \frac{m\,(\omega^2\,b + 2\,g\,)}{2}$; Cuerda inferior $|\vec{T}_2| = \frac{m\,(\omega^2\,b - 2\,g\,)}{2}$

22. Una masa puntual m pende de una cuerda de longitud L unida a un el eje de una máquina centrífuga, a) ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la cuerda con la vertical cuando la centrífuga gira a velocidad angular ω pequeño y por lo tanto pequeño el ángulo α. b) ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda para ω pequeño?



Respuesta

a) $\alpha = \frac{\omega^2 r_0}{g - \omega^2 L}$ con α en radianes b) $|\vec{T}| = m\sqrt{g^2 + \omega^4 {r_0}^2 (1 + \omega^2 L/(g - \omega^2 L))^2}$

23. Una piedra es arrojada verticalmente hacia arriba con una rapidez v_o. Responder durante el tiempo que permanece en el aire las siguientes preguntas: i) ¿En qué puntos de la trayectoria tiene la piedra su máxima y mínima aceleración? Determine sus valores. ii) ¿Existe un instante o intervalo de tiempo durante el cual la aceleración sea nula? Responda considerar dos situaciones: CASO A) No hay resistencia del aire, CASO B) La resistencia del aire se incrementa con la velocidad de la forma $fr(v) = k\, v^2$.

Respuesta

CASO A) i)En todos los puntos tiene la misma aceleración $g = 9.81\, m/s^2$ en módulo, dirección y sentido, ya que la única fuerza que actúa es su peso. ii) en ningún momento la aceleración es nula.

CASO B) i)La máxima aceleración se produce en el instante inicial y vale $\frac{k}{m}\, {v_o}^2 + g$ y la mínima en el descenso en el último instante que del movimiento. ii) Sí, se puede dar que la aceleración sea nula, en el momento de descenso del objeto.

24. Un péndulo de $2.50\, m$ de longitud, oscila con una amplitud de $20.0\, cm$. a) Demuestre que para este péndulo son válidas las expresiones de un péndulo matemático. b) ¿Cuál es el periodo del péndulo? c) ¿Cuál es la velocidad de la pesa en el punto más bajo? $(g = 9.81\, m/s^2)$

Respuesta

a) Demostramos que este es un péndulo matemático verificando que la amplitud angular corresponde a valores pequeños, es decir ángulo menor a $6° \cong 0.1\, rad$. Usando la definición de radianes $\theta_{max} = Arco/Radio = 0.200/2.50 = 0.0800\, rad$ b) $T = 3.17\, s$; c) $|v_{max}| = 0.396\, m/s$

25. Una partícula describe un movimiento oscilatorio armónico simple, de forma que su aceleración máxima es de $18.0\, m/s^2$ y su velocidad máxima es de $3.00\, m/s$. Encontrar: a) La frecuencia de oscilación de la partícula. b) La amplitud del movimiento.

Respuesta

a) $f = 0.955\, Hz$; b) $A = 0.500\, m$

26. Un resorte tiene una longitud de $\mathbf{15.0\, cm}$. Cuando de él pende una masa de $\mathbf{50.0\, g}$ queda en reposo con una longitud de $\mathbf{17.0\, cm}$. A continuación se le estira hacia abajo, de modo que el sistema comienza a oscilar con una amplitud de $\mathbf{5.0\, cm}$. Calcular: a) la frecuencia del movimiento; b) la fuerza recuperadora a los $\mathbf{0.20\, s}$ de haber empezado a oscilar en modulo, dirección y sentido. c) la ecuación de movimiento de la masa medida desde el techo. Dato: $(\mathbf{g = 10.0\, m/s^2})$

Respuesta

a) $f = 3.56\, Hz$; b) $|\vec{F}| = 0.30\, N$ dirigida hacia arriba ; c) $y(t) = 17 + 5\, sen(10\sqrt{5}\, t + \pi/2)$ con sistema de referencia positivo hacia abajo

27. Una partícula de $\mathbf{1.00}\,\boldsymbol{g}$ de masa inicia un movimiento armónico simple en el punto de máxima elongación, que se encuentra a $\mathbf{1.00}\,\boldsymbol{m}$ del origen. El tiempo que tarda la partícula desde el instante inicial hasta que alcanza el origen es de $\mathbf{0.250}\,\boldsymbol{s}$. Calcular: a) La pulsación $\boldsymbol{\omega}$ de este movimiento. b) La fuerza que actúa sobre la partícula, transcurridos $\mathbf{0.100}\,\boldsymbol{s}$ desde el instante inicial.

Respuesta

a) $\omega = 6.28\ rad/s$; b) $F = 3.19 \times 10^{-2}\ N$

28. Un cuerpo cuya masa es $m = 2\,kg$ está suspendido de un resorte vertical cuya constante elástica es $k = 5\,N/m$. Inicialmente el cuerpo está corrido 1 metros hacia abajo de la posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de magnitud $\sqrt{5/2}\ m/s$. Determinar: a) la posición del cuerpo respecto a su posición de equilibrio estático en función del tiempo. b) las graficas horarias de posición, velocidad y aceleración en un mismo para de ejes.

Respuesta

Con SR positivo hacia abajo $y(t) = \sqrt{2}\ \ sen(\sqrt{5/2}\ \ t + \pi/4)$

29. Una partícula de masa $m = 2\,kg$ ejecuta un movimiento armónico simple de modo que su desplazamiento respecto a la posición de equilibrio está dado por: $x(t) = 3\ \cos\left(\frac{\pi}{3}\ t - \frac{\pi}{3}\right) m$. Determinar: a) La frecuencia del movimiento en oscilaciones por segundo. b) La amplitud del movimiento en metros. c) La máxima magnitud de la velocidad de la partícula en m/s. d) grafique en un mismo par de ejes, posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.

Respuesta

a) $f = \frac{1}{6}\ Hz$; b) $A = 3\,m$; c) $v_{max} = \pi\ m/s$

30. Una partícula situada en el eje x, que se mueve según la ecuación $x = 10\ sen\ (0{,}2\,\pi\ t + \pi/5)\ [cm, s]$. Para el intervalo $t = 0\ s$ a $t = 10\ s$. Resolver: a) Dibujar sobre el mismo eje de tiempos tres diagramas que muestren la posición, velocidad y aceleración. b) Señalar sobre el grafico los instantes en que la partícula se encuentra en los extremos, en el centro de la trayectoria, alcanza la velocidad nula y la máxima y la aceleración nula y máxima. c) Completar el siguiente cuadro a partir del grafico:

t	$0\ s$	$2{,}5\ s$	$5\ s$	$7{,}5\ s$	$10\ s$
x	m	m	m	m	m
v	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s
a	m/s^2	m/s^2	m/s^2	m/s^2	m/s^2

Elegir como escalas

Para el tiempo: $1s$: $1cm$
Para la velocidad: $1cm/s$: $1cm$
Para la aceleración $1cm/s^2$: $1cm$

Respuesta

t	$0\ s$	$2{,}5\ s$	$5\ s$	$7{,}5\ s$	$10\ s$
x	$5.88\ m$	$8.09\ m$	$-5.88\ m$	$-8.09\ m$	$5.88\ m$
v	$5.08\ m/s$	$-3.69\ m/s$	$-5.08\ m/s$	$3.69\ m/s$	$5.08\ m/s$
a	$-2.32 m/s^2$	$-3.19 m/s^2$	$2.32 m/s^2$	$3.19 m/s^2$	$-2.32 m/s^2$

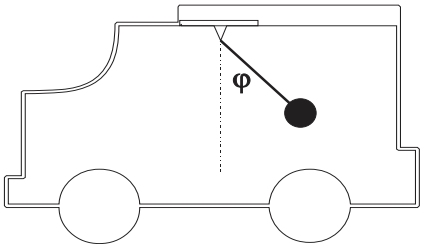
31. Describiendo cierta trayectoria, el piloto de un avión puede alcanzar, durante un tiempo limitado, un estado de movimiento en el cual los objetos del aparato parece que no tuvieran peso. a) Explicar cómo

es posible esto, b) ¿Cuál es la forma que debe tener la trayectoria? c) Si la rapidez en el vértice de la misma es de $400\ m/s$, calcular el radio de curvatura de la trayectoria en ese punto. $(g = 9.8\ m/s^2)$

Respuesta

a) Explicado desde un sistema no inercial: Esto es posible siempre que el avión acelera de tal forma que sobre los objeto de su interior exista una fuerza ficticia que se oponga a su peso. b) cualquier trayectoria que permita un movimiento libre. c) $R = 16\,000\ m$

32. Resuelva el siguiente problema desde un sistema de referencia inercial y otro no inercial. Un péndulo de masa m cuelga de un soporte que está sobre un móvil, como muestra la figura. Encontrar la dirección de la cuerda del péndulo (o sea, el ángulo φ con la vertical), y la tensión $\vec{T}$ de la cuerda en los siguientes casos: a) el móvil se desplaza uniformemente en un plano horizontal; b) el móvil se desplaza horizontalmente con aceleración $\vec{a}$; c) el móvil rueda libremente hacia abajo por un plano inclinado que forma un ángulo α con la horizontal; d) el móvil rueda hacia arriba por el plano inclinado, ahora con una aceleración $\vec{b}$ dirigida a lo largo del plano.

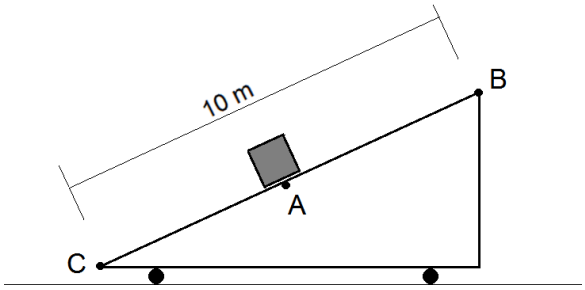


Respuesta

a) $\varphi = 0°$; $T = m\,g$ b) $\varphi = arctg\,(a/g)$; $T = m\sqrt{a^2 + g^2}$

c) $\varphi = \theta$; $T = m\,g\,cos\theta$ d) $\varphi = arctg\left(\frac{b\,cos\,\theta}{g + b\,sen\,\theta}\right)$; $T = m\sqrt{b^2 + g^2 + 2\,g\,sen\,\theta}$

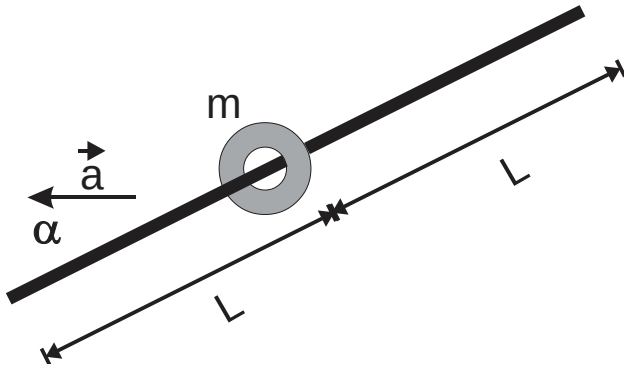
33. Un plano inclinado como el de la figura se puede mover sobre una superficie horizontal. Un bloque sin rozamiento con el plano se apoya en el punto A, justo en el medio. Calcular en modulo, dirección y sentido la aceleración del plano para que: a) el bloque se quede en su lugar, en reposo respecto del plano, b) el bloque ascienda llegando al punto B en 2.00 segundos, c) el bloque descienda por el plano llegando al punto C en 1.00 segundo. d) el bloque desciende por el plano el punto C en 2.50 segundos.



Respuesta

a) $5\ m/s^2$ en dirección horizontal hacia la izquierda. b) $8.66\ m/s^2$ en dirección horizontal hacia la izquierda. c) $5.77\ m/s^2$en dirección horizontal hacia la derecha. d) $3.93\ m/s^2$ en dirección horizontal hacia la izquierda

34. En una varilla de longitud $2\,L$ fue asentada una cuenta de vidrio de masa m , que puede desplazarse sin fricción a lo largo de la varilla. En el instante inicial la cuenta se encuentra en el centro de la varilla, la que se mueve con aceleración $\vec{a}$ respecto de una terna fija a la Tierra, en un plano horizontal. Determinar: a) la aceleración de la cuenta respecto a la varilla; b) la aceleración de la cuenta respecto a Tierra; c) la fuerza de contacto entre la cuenta y la varilla; d) el tiempo que emplea la cuenta para salir de la varilla.



Respuesta

a) $a_{c/v} = a\cos\alpha$ b) $a_{c/T} = a\,sen\,\alpha$ c) $N = a\,m\,sen\alpha$ d) $t = \sqrt{2l/(a\cos\alpha)}$

35. Dentro de un autobús en marcha a lo largo de una carretera horizontal y rectilínea lanzamos sobre el suelo una bolita que le cruza de un lado a otro. Observamos que la trayectoria es una recta con respecto al autobús. Posteriormente lanzamos otra vez la bola y vemos que la trayectoria es una parábola cóncava hacia la parte delantera del autobús. Describa el movimiento del autobús en cada uno de los casos.

Respuesta

Un MRU en el primer caso y un MRUV desacelerado.

36. Resuelva el siguiente problema desde un sistema de referencia inercial y otro no inercial. Se cuelga una masa m de un hilo del techo de un vagón que viaja con una aceleración A hacia la derecha, y se espera que este alcance el reposo respecto del vagón. Si en determinado instante de tiempo se corta el hilo, en qué punto del vagón impactar la bola, si la misma se encontraba a una altura H del piso antes de que se cortara el hilo.

Respuesta

Desde ambos sistemas de referencia se obtiene que la masa impactara el piso del vago a una distancia horizontal $d = H\ A/g$ medida en dirección contraria a la aceleración A

37. Una partícula descansa sobre una plataforma horizontal inicialmente en reposo. Si la plataforma comienza a moverse verticalmente de modo que su desplazamiento es: $y = A\,sen(\omega t)$, siendo A y ω constantes y t el tiempo. Determinar la condición que deben cumplir estas constantes para que durante el movimiento de la plataforma la partícula se despegue de ella.

Respuesta

$A\,\omega^2 > g$